アーベル・ヒッグス模型の 2 ループの有効ポテンシャル（$\overline{\mathrm{MS}}$、Landau ゲージと一般のゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 28 日

概要

アーベル・ヒッグス模型の 1 ループのノート [1] では、有効ポテンシャルのゲージ依存（手順 (7)）、Coleman–Weinberg の比のゲージ依存（手順 (8)）、有限温度の ϕ_c/T_c のゲージ依存（手順 (10)）が、どれも主要な次数の先に現れ、それを消すには 2 ループが要ることを見た。本ノートでは、同じ模型（$U(1)$ のゲージ場と電荷 1 の複素スカラー、$\overline{\mathrm{MS}}$、$d = 4$）の 2 ループの有効ポテンシャルを求め、次の次数のゲージ依存を調べる。手順は七つで、Landau ゲージの V_2、2 ループの繰り込み群での不変性、最小点の Goldstone ボソンの赤外の問題とその再和、一般のゲージの V_2 と Nielsen 恒等式、Coleman–Weinberg の比の次の次数、有限温度の次の次数、3 次元の格子との比較である。本稿ではまず、Landau ゲージの V_2 を手で求めた。2 ループの真空の図は、スカラーの日の出型の図 2 個、8 の字の図 5 個、hGA と AAh の日の出型の図の 9 個で（ゴーストは Landau ゲージでは結合しない）、V_2 は $\overline{\mathrm{MS}}$ の真空の日の出型の積分 $I(x, y, z)$ と $A(x) = x(\ln x - 1)$ で閉じた式になる。手順 (1) では、1 ループのノートの FeynRules の模型から FeynArts で 10 個の真空の図を作り、FeynCalc で Lorentz の縮約と部分分数、Kira 3.1 でマスター積分への簡約を行い、Landau ゲージの 1 ループの $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項の挿入を加えた。$1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の極は ϕ^2 の多項式（局所的）になり、有限部分は Martin の一般の式を本模型の結合で書いた手計算の式と、17 個の単項式のすべてで記号として一致した。$I(x, y, z)$ は TSIL 1.46 と AMFlow 2.0 で求め、11 個の質量の組で相対 2×10^{-15} 以内で一致した。手順 (2) では、Machacek–Vaughn の 2 ループの一般の式を Luo–Wang–Xiao の修正込みでテンソルとして実装し、標準模型の $U(1)_Y$ の部分で文献の値と一致することを確かめてから本模型に当てはめ、2 ループの β_λ、β_{m^2}、β_e、真空のエネルギーの β と、Landau ゲージの場の異常次元を求めた。これらから作った 2 ループの対抗項は、手順 (1) の図の $1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の極を記号として打ち消し、$V_0 + V_1/K + V_2/K^2$ の Q 依存は $1/K^2$ まで記号として消えた。数値では、繰り込み群の流れに沿った V の変化が、結合を s 倍すると 1 ループで s、2 ループで s^2 に比例した。手順 (3) では、木の最小点で 0 になる Goldstone ボソンの質量の 2 乗 G について、V_2 の $G \ln G$ の係数が h と A のループによる自己エネルギー Δ_1 の半分であり、最小化の条件が $\lambda\Delta_1 \ln G$ で発散することを記号として示した。Martin の再和を本模型に当てはめ、最小化の条件を G を含まない形にし、その 2 ループの係数 $\hat{\Delta}_2$ と最小値を閉じた式で求めた。これらは繰り込み群で不変で、m^2 を固定した $\hbar$ 展開と記号として一致した。数値では、再和した V の最小点は G を含まない条件と $1/K^3$ まで合い、再和しない 2 ループの V の最小点は $1/K^2$ の大きさでずれた。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3

3.1 Landau ゲージの 2 ループの有効ポテンシャル 3

3.2 2 ループの繰り込み群 5

3.3 最小点の Goldstone ボソン 5

4 検算の計画 6

5 検算 7

6 議論と今後 10

付録 A Landau ゲージの V_2 の導出 11

付録 B 繰り込み群の関数と極 11

付録 C 検算の細部 12

1 目的と問い

本ノートの問いは次の一つである。**アーベル・ヒッグス模型の 2 ループの有効ポテンシャルで、1 ループのノートで見た「主要な次数の先に現れるゲージ依存」は、次の次数で Nielsen 恒等式の通りに消えるか。そのために、2 ループの有効ポテンシャルをどのゲージでも閉じた式で求め、図からの計算、一般の公式、独立な数値積分と突き合わせられるか。**

この問いを立てる理由は三つある。一つ目は、1 ループのノート [1] の三つの結果が、いずれも 2 ループを指していることである。手順 (7) では極値の値がゲージによらないことを示したが、その確認は 1 ループの精度で、$\hbar$ の 2 次の項は混ざったままだった。手順 (8) では、Coleman–Weinberg（CW）の比 $M_h^2/M_A^2 = 3e^2/(8\pi^2)$ の 1 ループの閉じた式に、次の次数の $\pm\frac{2}{3}\xi e^2/K$（$K = 16\pi^2$）のゲージ依存が残った。手順 (10) では、再和した 1 ループのポテンシャルの ϕ_c/T_c が、背景場の R_ξ ゲージで e^2、Fermi ゲージで $e^{3/4}$ でしか小さくならなかった。これらを消すには、同じ次数の 2 ループの項が要る。二つ目は、2 ループの有効ポテンシャルには、1 ループにない構造が現れることである。最小点では Goldstone ボソンの質量の 2 乗が $\hbar$ の大きさになり、V_2 の微分が赤外で発散する。これは再和で取り除けることが知られている [6, 7]。Fermi ゲージでは、この赤外の問題とゲージ依存が絡む [8]。三つ目は、これまでに入れた 2 ループの道具（Kira、FIRE、AMFlow、pySecDec、TSIL）と熱的な道具（DRalgo）を、有効ポテンシャルという一つの量で組み合わせて使えることである。

求める量は六つである。(i) Landau ゲージの V_2（手で求め、図から計算し、一般の公式 [3] と比べる）。(ii) 2 ループの β 関数と場の異常次元、および V の繰り込み群での不変性。(iii) 最小点の Goldstone ボソンの赤外の発散と、その再和。(iv) 背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージの V_2 [4] と、$O(\hbar^2)$ の Nielsen 恒等式。(v) CW の比の次の次数と、そのゲージによらないこと [10]。(vi) 有限温度の T_c と ϕ_c/T_c の次の次数 [11]。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で Landau ゲージの V_2 の手計算の結果、2 ループの繰り込み群の関数、最小点の Goldstone ボソンの再和を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（手順 (1)〜(3)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A と付録 B に、検算の細部は付録 C に置く。

2 設定

模型と記号は 1 ループのノート [1] と同じである。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + m^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 + \mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm FP}, \qquad D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu \tag{1}$$

で、一定の背景場 ϕ のまわりで $\Phi = (\phi + h + iG)/\sqrt{2}$ と展開する。場に依存する質量の 2 乗を

$$x_h = -m^2 + 3\lambda\phi^2, \qquad x_G = -m^2 + \lambda\phi^2, \qquad x_A = e^2\phi^2 \tag{2}$$

と書く。有効ポテンシャルを

$$V(\phi) = V_0 + \frac{1}{K}V_1 + \frac{1}{K^2}V_2 + \cdots, \qquad V_0 = -\frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4, \qquad K = 16\pi^2 \tag{3}$$

と展開する（Martin の規約 [3]。V_1、V_2 は $1/K$、$1/K^2$ を外に出した量）。Landau ゲージの 1 ループは

$$V_1 = \frac{1}{4}\Big[x_h^2\Big(\overline{\ln}\,x_h - \frac{3}{2}\Big) + x_G^2\Big(\overline{\ln}\,x_G - \frac{3}{2}\Big) + 3x_A^2\Big(\overline{\ln}\,x_A - \frac{5}{6}\Big)\Big], \qquad \overline{\ln}\,x = \ln\frac{x}{Q^2} \tag{4}$$

で、1 ループのノートの式（$s = 0$）と同じである。Q は $\overline{\rm MS}$ の尺度（1 ループのノートの μ）である。

表 1: 記号の一覧。

記号	意味
ϕ	$\overline{\mathrm{MS}}$ の背景場（$\Phi = (\phi + h + iG)/\sqrt{2}$）
$x_h,\ x_G,\ x_A$	場に依存する質量の 2 乗 (2)
K	$16\pi^2$
Q	$\overline{\mathrm{MS}}$ の尺度、$\overline{\ln}\, x = \ln(x/Q^2)$
$V_0,\ V_1,\ V_2$	有効ポテンシャルの木、1 ループ、2 ループ（$1/K$、$1/K^2$ を外に出す）(3)
$A(x),\ A_\epsilon(x)$	1 ループの関数 $x(\overline{\ln}\, x - 1)$ と、太字の積分の ϵ の 1 次の係数 (5)
$I(x,y,z)$	$\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込んだ真空の日の出型の積分 (5)
$\mathbf{A},\ \mathbf{I}$	次元正則化した（太字の）積分 (5)
$f_{SSV},\ f_{VS},\ f_{VVS}$	Martin の 2 ループの関数 (7)
$\lambda^{ijk},\ \lambda^{ijkl},\ g^{aij},\ g^{abi},\ g^{abij}$	Martin の規約の結合（付録 A）
Λ	場によらない真空のエネルギー（V_0 に加える）
$\beta_X,\ \gamma$	$\mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln Q$ と場の異常次元（$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\ln Q = -\gamma\phi$）(11)
G	x_G（木の最小点で 0）
$\Delta_1,\ \hat{\Delta}_1,\ \hat{\Delta}_2$	G の運動量 0 の自己エネルギーと、最小化の条件の係数 (13)、(15)、(16)
$\hat{V},\ \hat{V}_{\min}$	再和した有効ポテンシャルとその最小値 (14)、(17)

■ **2 ループの関数。** 1 ループの関数 $A(x) = x(\overline{\ln}\, x - 1)$ と、$\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込んだ真空の日の出型の積分 $I(x,y,z)$ を使う [3, 16]。次元正則化した（「太字の」）積分は、Euclid の運動量で 1 ループあたり $16\pi^2\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D$ の測度をとると

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}(x) &= 16\pi^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{1}{k^2+x} = -\frac{x}{\epsilon} + A(x) + \epsilon A_\epsilon(x), \qquad A_\epsilon(x) = x\Big(-1 - \frac{\zeta_2}{2} + \overline{\ln}\, x - \frac{1}{2}\overline{\ln}^{\,2} x\Big), \\
\mathbf{I}(x,y,z) &= (16\pi^2\mu^{2\epsilon})^2\int\frac{\mathrm{d}^Dk\,\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^{2D}}\frac{1}{(k^2+x)(q^2+y)((k+q)^2+z)} \\
&= -\frac{x+y+z}{2\epsilon^2} + \frac{A(x)+A(y)+A(z)-(x+y+z)/2}{\epsilon} + I(x,y,z) + A_\epsilon(x) + A_\epsilon(y) + A_\epsilon(z)
\end{aligned}
\tag{5}
$$

である（$D = 4 - 2\epsilon$、$\mu^2 = Q^2 e^{\gamma_E}/(4\pi)$。TSIL の `TSIL_SetBoldS` の $s = 0$ の形）。I は二重対数で閉じた形を持ち [3]、たとえば $I(0,0,x) = -\frac{x}{2}\overline{\ln}^{\,2} x + 2x\overline{\ln}\, x - (\frac{5}{2} + \zeta_2)x$ である。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量、共変微分の符号、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ（e、λ、m^2）、繰り込み定数の定義は 1 ループのノート [1] と同じとする。$\overline{\mathrm{MS}}$ の場 ϕ を背景場とする（タドポールの処方は有効ポテンシャルには現れない）。
2. ゲージは、手順 (1)〜(3) では Landau ゲージ（$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} = -\frac{1}{2\xi}(\partial A)^2$、$\xi \to 0$）とする。ゲージ場の伝播関数は横波だけになり、$A$–$\partial G$ の混合は効かず、ゴーストは質量を持たず、スカラーと結合しない。手順 (4) で背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージに広げる。
3. 2 ループは V_2 の $1/K^2$ の項で、$\hbar$ の数え方では $\hbar^2$ である。
4. 数値の基準点は 1 ループのノートと同じ $e = \frac{1}{2}$、$\lambda = \frac{25}{32}$、$m^2 = \frac{25}{8}$（木の最小点 $v = 2$、$M_A = 1$、$M_h = \frac{5}{2}$）、$Q = 1$ とする。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Landau ゲージの 2 ループの有効ポテンシャル

Landau ゲージの 2 ループの有効ポテンシャルは、標準模型で Ford–Jack–Jones [5] が求め、Martin が一般の繰り込み可能な理論に広げた [3]。本模型の真空の図は、図 1 の 9 個である（ゴーストの図は結合が ξ に比例して消え

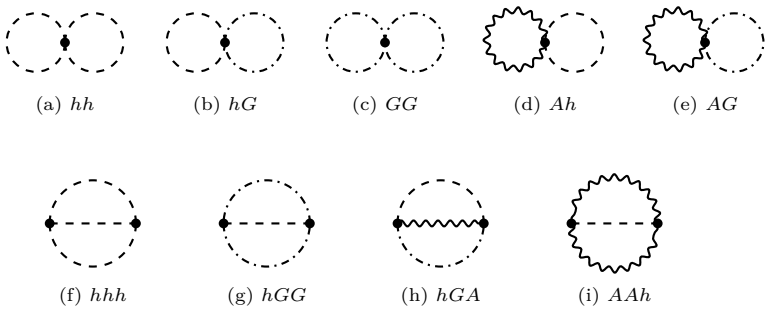


図 1: Landau ゲージの 2 ループの真空の図（1 粒子既約）。破線は h、一点鎖線は Goldstone ボソン G、波線はゲージ場 A（横波）。(a)〜(c) は 4 点の頂点 $\lambda(h^2+G^2)^2/4$、(d)、(e) は $\frac{1}{2}e^2A^2(h^2+G^2)$、(f)、(g) は $\lambda\phi h(h^2+G^2)$、(h) は微分を含む $eA_\mu(G\partial^\mu h - h\partial^\mu G)$、(i) は $e^2\phi A^2 h$ の頂点による。ゴーストの日の出型の図は、ゴーストと h の結合が ξ に比例するので Landau ゲージでは 0 である。式 (6) の 1 行目が (a)〜(c)、(f)、(g)、2 行目が (d)、(e)、(h)、(i) である。

る）。Martin の一般の式 [3] に、本模型の結合（付録 A）を入れると

$$\begin{aligned} V_2 = &-3\lambda^2\phi^2 I(x_h,x_h,x_h) - \lambda^2\phi^2 I(x_h,x_G,x_G) + \frac{3}{4}\lambda\big[A(x_h)^2 + A(x_G)^2\big] + \frac{1}{2}\lambda A(x_h)A(x_G) \\ &+ \frac{e^2}{2} f_{SSV}(x_h,x_G,x_A) + \frac{e^2}{2}\big[f_{VS}(x_A,x_h) + f_{VS}(x_A,x_G)\big] + e^4\phi^2 f_{VVS}(x_A,x_A,x_h) \end{aligned} \tag{6}$$

になる（付録 A）。1 行目はスカラーだけの図（日の出型の hhh、hGG と 8 の字の hh、hG、GG）、2 行目はゲージ場を含む図（日の出型の hGA、8 の字の Ah、AG、日の出型の AAh）である。$\overline{\text{MS}}$ の関数は

$$\begin{aligned} f_{SSV}(x,y,z) &= \frac{1}{z}\Big[-\lambda_K(x,y,z)\, I(x,y,z) + (x-y)^2 I(0,x,y) + (y-x-z)A(x)A(z) \\ &\quad + (x-y-z)A(y)A(z) + zA(x)A(y)\Big] + 2\Big(x+y-\frac{z}{3}\Big)A(z), \\ f_{VS}(x,y) &= 3A(x)A(y) + 2xA(y), \\ f_{VVS}(x,y,z) &= \frac{1}{4xy}\Big[-\big(\lambda_K(x,y,z) + 12xy\big)I(x,y,z) + (x-z)^2 I(0,x,z) + (y-z)^2 I(0,y,z) - z^2 I(0,0,z) \\ &\quad + (z-x-y)A(x)A(y) + yA(x)A(z) + xA(y)A(z)\Big] + \frac{1}{2}A(x) + \frac{1}{2}A(y) + 2A(z) - x - y - z \end{aligned} \tag{7}$$

である（$\lambda_K(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz$）。$f_{VS}$ の $2xA(y)$ と f_{SSV}、f_{VVS} の A の 1 次の項は、$\overline{\text{MS}}$ で $D-1 = 3-2\epsilon$ 個の横波の ϵ の項が 1 ループの極と掛け合わさって残る項である（DR の体系では異なる）。

■ **極と対抗項。** $\overline{\text{MS}}$ の V_2 は、2 ループの図に、1 ループの $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を 1 ループの図に挿入した項を加えた和の ϵ^0 の係数である。Landau ゲージの 1 ループの対抗項は 1 ループのノートの値の $\xi = 0$ で、$\delta Z_\Phi = 3e^2/(K\epsilon)$、$\delta Z_A = -e^2/(3K\epsilon)$、$\delta_{m^2} = (4\lambda - 3e^2)/(K\epsilon)$、$\delta_\lambda = (10\lambda - 6e^2 + 3e^4/\lambda)/(K\epsilon)$ である。これらを場に依存する質量に入れると、挿入の項は

$$\frac{1}{K^2}\Big[\frac{X_h}{2}\mathbf{A}(x_h) + \frac{X_G}{2}\mathbf{A}(x_G) + \frac{3-2\epsilon}{2}\cdot\frac{10e^2 x_A}{3\epsilon}\mathbf{A}(x_A)\Big], \qquad X_{h,G} = \frac{1}{\epsilon}\Big[-m^2(4\lambda - 3e^2) + c_{h,G}\lambda\phi^2\Big(10\lambda - 3e^2 + \frac{3e^4}{\lambda}\Big)\Big] \tag{8}$$

になる（$c_h = 3$、$c_G = 1$。付録 A）。ゲージ場の項は $x_A(\delta Z_\Phi - \delta Z_A)$ で、$Z_e Z_A^{1/2} = 1$ から x_A の繰り込みは場の Z_Φ だけになる。2 ループの図と式 (8) の和の極は

$$\begin{aligned} \frac{1}{\epsilon^2} &: \frac{3e^2-4\lambda}{2}m^4 + (3e^4 - 6e^2\lambda + 14\lambda^2)m^2\phi^2 - \frac{5}{2}(e^6 + 3e^4\lambda - 3e^2\lambda^2 + 10\lambda^3)\phi^4, \\ \frac{1}{\epsilon} &: -2e^2 m^4 + \Big(\frac{11}{4}e^4 + 8e^2\lambda - 6\lambda^2\Big)m^2\phi^2 + \Big(\frac{13}{3}e^6 - \frac{23}{4}e^4\lambda - 7e^2\lambda^2 + 16\lambda^3\Big)\phi^4 \end{aligned} \tag{9}$$

で（$1/K^2$ を除く）、ϕ^2 の多項式（局所的）になり、2 ループの対抗項（δ_λ、δ_{m^2}、δZ_Φ の 2 ループの部分と真空のエネルギー）で消える。$A(x)$、I を含む非局所的な極が残らないことが、図と 1 ループの対抗項の整合の検算になる（手順 (1)）。$1/\epsilon^2$ の係数は 1 ループの量で決まり、$1/\epsilon$ の係数は 2 ループの β 関数と場の異常次元を与える（手順 (2)、第 3.2 節）。

3.2　2 ループの繰り込み群

V_0 に場によらない真空のエネルギー Λ を加え、$V_0 = \Lambda - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ とする。有効ポテンシャルは尺度 Q によらず、

$$\Big[Q\frac{\partial}{\partial Q} + \beta_\lambda\frac{\partial}{\partial\lambda} + \beta_e\frac{\partial}{\partial e} + \beta_{m^2}\frac{\partial}{\partial m^2} + \beta_\Lambda\frac{\partial}{\partial\Lambda} - \gamma\,\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\Big]V = 0 \tag{10}$$

を満たす（$\beta_X = \mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln Q$、$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\ln Q = -\gamma\phi$）。$\beta$ 関数と γ は、Machacek–Vaughn の一般の式 [13] に Luo–Wang–Xiao の修正 [14] を加えたものから求める。一般の式は実のスカラー ϕ_a で書かれているので、$\Phi = (\phi_1 + i\phi_2)/\sqrt{2}$ とし、4 点の結合を $\lambda_{abcd} = 2\lambda(\delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc})$、生成子を $\theta = \left(\begin{smallmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{smallmatrix}\right)$（$C_2(S) = 1$、$S_2(S) = 2$、$C_2(G) = 0$）とする。$m^2$ と Λ は、伝播しないダミーのスカラー $\hat{d}$ を使い、$\lambda_{ab\hat{d}\hat{d}} = -2m^2\delta_{ab}$、$\lambda_{\hat{d}\hat{d}\hat{d}\hat{d}} = 24\Lambda$ の 4 点の結合として入れる [14]（付録 B）。$X = X^{(1)}/K + X^{(2)}/K^2$ と書くと、

$$\begin{aligned}
&\beta_\lambda^{(1)} = 20\lambda^2 - 12e^2\lambda + 6e^4, && \beta_\lambda^{(2)} = -240\lambda^3 + 112e^2\lambda^2 + \frac{316}{3}e^4\lambda - \frac{208}{3}e^6,\\
&\beta_{m^2}^{(1)} = m^2(8\lambda - 6e^2), && \beta_{m^2}^{(2)} = m^2\Big(-40\lambda^2 + 64e^2\lambda + \frac{86}{3}e^4\Big),\\
&\beta_e^{(1)} = \frac{e^3}{3}, && \beta_e^{(2)} = 4e^5,\\
&\beta_\Lambda^{(1)} = m^4, && \beta_\Lambda^{(2)} = 8e^2m^4,\\
&\gamma^{(1)} = -3e^2, && \gamma^{(2)} = 4\lambda^2 + \frac{10}{3}e^4 \qquad \text{(Landau ゲージ)}
\end{aligned} \tag{11}$$

である。β 関数はゲージによらず、γ は Landau ゲージの値である。1 ループの部分は 1 ループのノートの対抗項と同じで、λ^3 の係数は $O(N)$ 模型の $-12(3N+14)$ の $N=2$ の値である。V_0 は e を含まないので、$\beta_e^{(2)}$ は $1/K^2$ の次数の式 (10) には現れない。

V_0 の裸の量は $m_0^2\phi_0^2$ と $\lambda_0\phi_0^4$ の組でしか現れないので、極 (9) からは $\beta_\lambda - 4\lambda\gamma$、$\beta_{m^2} - 2m^2\gamma$、$\beta_\Lambda$ の組だけが決まる。L ループの単純極の留数の $2L$ 倍がこれらを与える（付録 B）。式 (11) から

$$\beta_\lambda^{(2)} - 4\lambda\gamma^{(2)} = -\frac{4}{3}(52e^6 - 69e^4\lambda - 84e^2\lambda^2 + 192\lambda^3), \qquad \beta_{m^2}^{(2)} - 2m^2\gamma^{(2)} = 2m^2(11e^4 + 32e^2\lambda - 24\lambda^2) \tag{12}$$

であり、これは極 (9) の $1/\epsilon$ の係数の ϕ^4、ϕ^2 の項の -16 倍、8 倍に等しい（手順 (2) で確かめる）。

3.3　最小点の Goldstone ボソン

木の最小点 $\phi = v_0$（$v_0^2 = m^2/\lambda$）では $G \equiv x_G = -m^2 + \lambda\phi^2$ が 0 になり、G の小さいところで V_2 は解析的でない。Martin [6] に従って、$G \to 0$ での主要な項を取り出す。G の線の運動量が $\sqrt{G}$ 程度の領域では、残りの部分図は運動量 0 の G の自己エネルギーになり、

$$V_2 = \frac{1}{2}\Delta_1 A(G) + (G\text{ の }0\text{ 次と }1\text{ 次の項}) + O(G^2\ln^2 G), \qquad \Delta_1 = 3\lambda A(x_h) + e^2\big[3A(x_A) + 2x_A\big] \tag{13}$$

となる。Δ_1 は h と A のループによる G の運動量 0 の自己エネルギーで、h の 4 点の頂点の $\lambda A(x_h)$、h と G の泡の $(\lambda^{hGG})^2A(x_h)/x_h = 2\lambda A(x_h)$（$x_h = 2\lambda\phi^2$ のとき）、A の 4 点の頂点の $e^2(3-2\epsilon)\mathbf{A}(x_A)$ の有限部分 $e^2[3A(x_A) + 2x_A]$ からなる。AGh の頂点は、G の運動量が 0 のとき横波の射影で 0 になる。Δ_1 は、V_1 から G の項を除いたものの $\phi^{-1}\partial/\partial\phi$ に等しい。式 (13) から、$\phi^{-1}\partial V_2/\partial\phi$ は $\lambda\Delta_1\ln G$ を含み、木の最小点で対数で発散する。3 ループ以上では $1/G$ の冪で発散する [6]。また、ループの補正を入れた最小点では $G \approx -\Delta_1/K$ である。基準点（$Q=1$）では $\Delta_1 > 0$ なので最小点で $G < 0$ になり、V_1 の $f(G) = \frac{1}{4}G^2(\ln G - \frac{3}{2})$ が虚部を持つ。

Martin の再和は、G の線の輪に自己エネルギーの挿入を並べた図を全次数で足して $f(G)$ を $f(G+\Delta)$ に置き換えるもので、2 ループまでの V に対しては

$$\hat{V} = V + \frac{1}{K}\Big[f\Big(G + \frac{\Delta_1}{K}\Big) - f(G)\Big] - \frac{1}{K^2}\frac{\Delta_1}{2}A(G) \tag{14}$$

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynArts、FeynCalc、Kira	数値（TSIL、AMFlow）	その他
(1) Landau ゲージの V_2 (6)	付録 A	10 個の真空の図、対抗項の挿入、Martin の式と記号として	$I(x,y,z)$	—
(2) 2 ループの繰り込み群 (11)	付録 B	極 (9) から β、γ_ϕ	$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln Q$	一般の公式 [13, 14]
(3) Goldstone の赤外の再和	3.3	—	最小点、$V_{\min}$	文献 [6, 7, 9]
(4) 一般のゲージの V_2、Nielsen 恒等式	後で	一つのゲージで図から	$V_{\min}$ の ξ によらないこと	Martin–Patel [4]
(5) CW の比の次の次数	後で	—	5 個のゲージ	文献 [10]
(6) 有限温度の次の次数	後で	—	T_c、ϕ_c/T_c	DRalgo [18]
(7) 3 次元の格子との比較（任意）	後で	—	3 次元のパラメータ	文献 [12]

である（Goldstone ボソンは 1 個）。$\hat{V}$ の最小化の条件は、G を含まない形

$$-m^2+\lambda v^2=-\frac{1}{K}\hat{\Delta}_1-\frac{1}{K^2}\hat{\Delta}_2,\qquad \hat{\Delta}_1=3\lambda A(h)+e^2\big[3A(x_A)+2x_A\big],\qquad h=2\lambda v^2,\quad x_A=e^2v^2 \tag{15}$$

に書ける [6]。$\hat{\Delta}_2$ は、$\phi^{-1}\partial V_2/\partial\phi$ から $\lambda\Delta_1\ln G$ を除いて $G\to 0$ とし、$3\lambda A(x_h)=3\lambda A(h)+3\lambda G\ln h+\cdots$ の G を $-\hat{\Delta}_1/K$ で置き換えた $-3\lambda\hat{\Delta}_1\ln h$ を加えたものである。本模型では

$$\begin{aligned}
v^4\hat{\Delta}_2=\ &-\frac{15}{4}h^2I(h,h,h)-\frac{1}{2}h^2I(0,0,h)+\frac{3}{2}h(h+x_A)I(0,x_A,h)\\
&-\frac{7h^3-50h^2x_A+148hx_A^2-216x_A^3}{4(h-4x_A)}I(x_A,x_A,h)+\frac{13h^3-59h^2x_A+76hx_A^2-180x_A^3}{2(h-4x_A)}A(h)\\
&-\frac{2h^2-11hx_A+18x_A^2}{h-4x_A}A(h)A(x_A)+\frac{7h^2-36hx_A+56x_A^2}{4(h-4x_A)}A(x_A)^2+\frac{x_A(3h^2+44hx_A-188x_A^2)}{3(h-4x_A)}A(x_A)\\
&-\frac{42h^4-180h^3x_A+51h^2x_A^2+172hx_A^3-520x_A^4}{6(h-4x_A)}
\end{aligned} \tag{16}$$

である（手順 (3)、`results/goldstone.m`）。最小点での $\hat{V}$ の値は、m^2 と G を消して

$$\hat{V}_{\min}=\Lambda-\frac{\lambda}{4}v^4+\frac{1}{K}\Big[f(h)+3f_V(x_A)-\frac{v^2}{2}\hat{\Delta}_1\Big]+\frac{1}{K^2}\Big[V_2\big|_{G=0,\,x_h=h}-\frac{v^2}{2}\hat{\Delta}_2-\frac{1}{2}\hat{\Delta}_1A(h)\Big] \tag{17}$$

となる（$f_V(x)=\frac{1}{4}x^2(\ln x-\frac{5}{6})$）。$m^2$ を固定するなら、木の最小点のまわりの $\hbar$ 展開 [9] $v=v_0+v_1/K+v_2/K^2$、$V_{\min}=V_0+V_1/K+[V_2-V_1'^2/(2V_0'')]/K^2$（右辺は v_0 での値）でもよい。$V_{\min}$ のこの式は $G=0$ でも有限である。v_2 では V_2' と v_1V_1'' の $\ln G$ が打ち消す。

最小点での曲率 $\partial^2V/\partial\phi^2$ は、1 ループですでに $f''(G)(2\lambda\phi)^2=2\lambda^2\phi^2\ln G$ を含む。再和しても $\ln(G+\Delta)$ の形で残り、$G+\Delta$ は最小点で 0 に近い。これは質量 0 の Goldstone ボソンのループが運動量 0 のスカラーの自己エネルギーに与える赤外の対数で、曲率はスカラーの質量の良い近似にならない。そこで、計画した「曲率」は求めず、スカラーの質量には自己エネルギーの運動量依存（極の質量）が要るとして本ノートの範囲の外とした。

4　検算の計画

第 3 節の量と、これから求める量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [2] にあり、1 ループのノートと同じものを使う。

■ **一致の基準。** 記号の比較は、極と有限部分の差が記号として 0 になることを求める。$I(x,y,z)$ のように閉じた形の関数は、独立な二つの数値（TSIL の解析式と AMFlow の微分方程式）が倍精度の範囲で一致することを求める。

ゲージによらないはずの量は、複数の ξ とゲージで同じ値になることを、$\hbar$ の次数ごとに求める。文献との比較は、文献の数を写すのでなく、本ノートの模型と規格化で計算した量で行う。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) Landau ゲージの V_2：手計算の式 (6) を、FeynArts で作った 2 ループの真空の図（FeynCalc で縮約と部分分数、Kira で簡約）と 1 ループの対抗項の挿入から求めた値と記号として比べる。$I(x,y,z)$ の数値を TSIL と AMFlow で比べる。(2) 2 ループの繰り込み群：一般の公式 [13, 14] から 2 ループの β_λ、β_{m^2}、β_e と Landau ゲージの γ_ϕ を求め、極 (9) との整合と、$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln Q = O(\hbar^3)$ を記号として確かめる。(3) Goldstone の赤外の問題：最小点で $x_G \sim \hbar$ となり、V_2 の微分に $\ln x_G$ が現れることを示し、再和 [6, 7] で最小点と $V_{\min}$ を 2 ループの精度で求める（計画の時点では曲率も挙げたが、最小点で赤外の対数を持つので除いた。第 3.3 節）。(4) 一般のゲージ：Martin–Patel の一般のゲージ固定の式 [4] を本模型に当てはめて、背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージの V_2 を作り、一つのゲージでは図からも計算する。極値の値が $O(\hbar^2)$ まで ξ によらないことを、1 ループのノートの手順 (7) の $\hbar$ の尺度の方法で確かめる。Fermi ゲージの赤外の問題 [8] は手順 (3) の再和と組み合わせる。(5) CW の比：$m^2 = 0$、$\lambda \sim e^4/K$ と数えて M_h^2/M_A^2 を相対 e^2/K まで求め、1 ループのノートの手順 (8) のゲージ依存が消えることを確かめる。Andreassen–Frost–Schwartz [10] とは、本ノートの模型で計算した量で比べる。(6) 有限温度：DRalgo の NLO の次元簡約と 3 次元の 2 ループのポテンシャルで、$\lambda \sim e^3$ と数えて T_c と ϕ_c/T_c を次の次数までゲージによらない展開で求め [11]、1 ループのノートの手順 (10) と比べる。(7) 3 次元の U(1) ＋ヒッグスの格子の結果 [12] と、本ノートで求めた 3 次元のパラメータで比べる（任意）。

5　検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_v2_check.sh`（AMFlow を含めて約 40 分）、手順 (2) は `run_rg2_check.sh`（数秒）、手順 (3) は `run_goldstone_check.sh`（約 15 秒）で再実行できる。

■ **手順 (1)：Landau ゲージの V_2。** 三つのスクリプトで確かめた。一つ目は `v2_landau_feyncalc.wl` である。(a) 1 ループのノートの FeynRules の模型（`models/abelian_higgs/Src/generated/AbelianHiggs_FA`）を FeynCalc の FeynArts のパッチを当てて写し、Goldstone ボソンの質量を $\sqrt{\xi}M_A$ から独立な記号 M_G に替えた（Landau ゲージの背景場での質量 x_G）。FeynArts の `CreateTopologies[2, 0 -> 0]` から 1 粒子既約な真空の図を作ると 10 個で、ゴーストの図は `GaugeXi -> 0` で 0 になった（残りが図 1 の 9 個）。背景場は模型の `vev` を ϕ と読み替えた（結合は λ`vev`、e^2`vev` の形で、質量の記号とは独立である）。(b) FeynCalc で Lorentz の添字を縮約し、`ApartFF` で横波の射影の $1/k^2$ を部分分数に分け、`FCLoopFindTopologies`、`FCLoopFindTopologyMappings`、`FCLoopBasisFindCompletion` で 10 個の積分族と 23 個の積分にまとめた。(c) Kira 3.1 で、点や分子のない積分（日の出型と 1 ループの積の積分）を優先したマスター積分に簡約した。18 個のマスター積分はすべて点も分子もなく、係数の分母に D を含む因子はなかった（ϵ の極を持つ係数がない）。(d) Minkowski の積分を Euclid の太字の積分 (5) に直し（1 ループの積は $-\mathbf{AA}$、日の出型は $+\mathbf{I}$。付録 C）、対抗項の挿入 (8) を加えて ϵ で展開した。$1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の係数には A、A_ϵ、I を含む項が残らず、極は式 (9) の多項式になった。有限部分は、$A_\epsilon(x) = -\frac{1}{2}[x(1+\zeta_2) + A(x)^2/x]$ を使うと、式 (6) と 17 個の単項式（I の 7 通り、A の積と 1 次の項、定数）のすべてで記号として一致した。式 (6) を `results/v2_landau.m` に書き出した。

二つ目と三つ目は $I(x,y,z)$ の数値である。$\phi = 2$（木の最小点、$x_G = 0$）と $\phi = 3$ で V_2 に要る 11 個の質量の組について、TSIL 1.46 [16] の `TSIL_I2`（解析式、`v2_tsil.c`）と、AMFlow 2.0 [17] の補助質量の流れ（Kira で簡約、30 桁、`v2_amflow.wl`）で求めた。AMFlow の太字の積分の ϵ^{-2}、ϵ^{-1} の係数は式 (5) と 27 桁以上一致し、I は TSIL と相対 2×10^{-15} 以内で一致した（`v2_numeric.py`、表 3）。基準点の木の最小点 $\phi = 2$ では、$V_0 = -3.125$、$V_1/K = 0.0166095$、$V_2/K^2 = -0.00251355$ で、2 ループは 1 ループの 15% の大きさで符号が逆である（$\lambda = 0.78$ の hhh の日の出型が最も大きい）。$\phi = 3$ では $V_2/K^2 = 0.0150405$ で、$V_1/K = 0.705954$ の 2% である。二つの I の組で求めた V_2 は相対 9×10^{-16} 以内で一致した。

表 3: 基準点（$e=\frac{1}{2}$、$\lambda=\frac{25}{32}$、$m^2=\frac{25}{8}$、$Q=1$）での Landau ゲージの有効ポテンシャルの各次数。V_2/K^2 は TSIL と AMFlow の I で求めた値（`results/v2_numeric.csv`）。

ϕ	V_0	V_1/K	V_2/K^2（TSIL）	V_2/K^2（AMFlow）
2	-3.125	0.01660949	$-2.513548132989\times10^{-3}$	$-2.513548132989\times10^{-3}$
3	1.7578125	0.70595449	$1.504050155047\times10^{-2}$	$1.504050155047\times10^{-2}$

表 4: 繰り込み群の流れに沿った有効ポテンシャルの変化 $V(Q=2)-V(Q=1)$（`results/rg2_numeric.csv`）。$Q=1$ で $\lambda=\frac{25}{32}s$、$e^2=\frac{1}{4}s$、$m^2=\frac{25}{8}$、$\phi=3/\sqrt{s}$、$\Lambda=0$。(a) V_0+V_1/K と 1 ループの流れ、(b) $V_0+V_1/K+V_2/K^2$ と 1 ループの流れ、(c) $V_0+V_1/K+V_2/K^2$ と 2 ループの流れ。最後の行は $s=\frac{1}{4}$ と $\frac{1}{8}$ の比。

s	$V(Q=1)$	(a)	(b)	(c)
1	2.47881	9.640×10^{-2}	5.568×10^{-2}	-5.938×10^{-3}
$\frac{1}{2}$	4.22910	4.544×10^{-2}	2.652×10^{-2}	-1.391×10^{-3}
$\frac{1}{4}$	7.74096	2.208×10^{-2}	1.295×10^{-2}	-3.363×10^{-4}
$\frac{1}{8}$	14.7703	1.089×10^{-2}	6.399×10^{-3}	-8.267×10^{-5}
比		2.028	2.024	4.068

■ **手順 (2)：2 ループの繰り込み群。** 二つのスクリプトで確かめた。一つ目は `rg2_mv.wl` である。(a) Machacek–Vaughn の一般の式を、Luo–Wang–Xiao [14] の式 (22)、(23)、(30)、(38)、(44)（Machacek–Vaughn の誤りを直したもの）の形で、実のスカラーの添字を持つテンソルとして Mathematica に実装した。m^2 と Λ はダミーのスカラーの 4 点の結合として入れ、内部の和からダミーを除いた。(b) 実装の検算として、標準模型のヒッグス 2 重項（実のスカラー 4 個）に $U(1)_Y$ だけを残した場合（$g=0$、湯川結合 0、3 世代のフェルミオンは $\kappa S_2(F)=5$ として真空偏極にだけ入る）を計算した。β_λ と β_{m^2} の 1 ループと 2 ループは、Luo–Xiao [15] の式 (9)〜(12) の g' と λ の項（$\lambda_{\mathrm{LX}}=2\lambda$、$g_1^2=\frac{5}{3}g'^2$ で換算すると、$\beta_\lambda^{(2)}=-312\lambda^3+36g'^2\lambda^2+\frac{629}{24}g'^4\lambda-\frac{379}{48}g'^6$、$\beta_{m^2}^{(2)}=m^2(-60\lambda^2+24g'^2\lambda+\frac{557}{48}g'^4)$）と記号として一致した。式 (44) の λg^4 の項で g^4 がどの項まで掛かるかは、PDF の文字からは読み取りにくい。Λ^{SS}、A^λ、$\bar{A}^\lambda$ の項まで括弧に入れる読み方がこの比較で正しいと確かめた。(c) 本模型の値を入れると式 (11) を得た（`results/rg2.m`）。β のテンソルは $O(2)$ の対称な形を保つ（$\beta_{1122}=\beta_{1111}/3$ など）。(d) 式 (11) から作った V_0 の 2 ループの $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項（付録 B）は、手順 (1) の図と対抗項の挿入の極 (9)（`results/v2_landau.m`）を $1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の両方で記号として打ち消した。$1/\epsilon^2$ は 1 ループの関数だけで決まる極の整合の検算、$1/\epsilon$ は 2 ループの関数の組 (12) と $\beta_\Lambda^{(2)}=8e^2m^4$ の検算である。(e) 式 (10) に $V_0+V_1/K+V_2/K^2$（V_2 は式 (6)）を入れ、$Q^2\partial A(x)/\partial Q^2=-x$、$Q^2\partial I(x,y,z)/\partial Q^2=A(x)+A(y)+A(z)-x-y-z$ を使うと、$1/K$ と $1/K^2$ の項はともに記号として 0 になった（I は Q の微分で消え、$A(x_h)$、$A(x_G)$、$A(x_A)$ の 1 次と多項式の恒等式になる）。$\gamma^{(2)}$ を除くと $\frac{2}{3}(5e^4+6\lambda^2)\phi^2x_G$ が残るので、この検算は $\gamma^{(2)}$ にも感度を持つ。(d) と (e) は、図の極と有限部分（Martin の式）の両方が、一般の式の β、γ と整合することを示す。

二つ目は `rg2_numeric.py` で、繰り込み群の流れに沿った V の変化を数値で見た。$Q=1$ で基準点の結合、$\phi=3$（$x_G>0$）、$\Lambda=0$ から始め、λ、e、m^2、Λ、ϕ を式 (11) で $Q=2$ まで流し（SciPy の DOP853、相対誤差 10^{-13}）、両端の V を TSIL の $Q^2=1,4$ の I で求めた。変化を見る組は、(a) V_0+V_1/K と 1 ループの流れ、(b) $V_0+V_1/K+V_2/K^2$ と 1 ループの流れ、(c) $V_0+V_1/K+V_2/K^2$ と 2 ループの流れ、の三つである。次数を見るため、m^2 を固定して $\lambda\to s\lambda$、$e^2\to se^2$、$\phi\to\phi/\sqrt{s}$ と変えた。質量の 2 乗は変わらず、$V_0\propto1/s$、$V_1\propto1$、$V_2\propto s$ になるので、残る最初の次数は (a)、(b) で s、(c) で s^2 に比例するはずである。表 4 のとおり、s を半分にするごとの比は (a) と (b) で 2、(c) で 4 に近づく（ずれは次の次数の $O(s)$）。(b) は (a) の 6 割ほどで、(a) と同じく s に比例する。V_2 を加えても、2 ループの β と γ がなければ $1/K^2$ の変化は消えない。

■ **手順 (3)：最小点の Goldstone ボソン。** 二つのスクリプトで確かめた。一つ目は `goldstone_ir.wl` で、Martin [6] の付録の I の公式（質量の 2 乗での微分の式 (A.23)、小さい G での展開の式 (A.27)、(A.28)）を使う。(a) 式 (6) に G の展開を入れると、$G\ln^2G$ の項はなく、$G\ln G$ の係数は $x_h=2\lambda\phi^2$、$x_A=e^2\phi^2$ で $\Delta_1/2$ に記号として等し

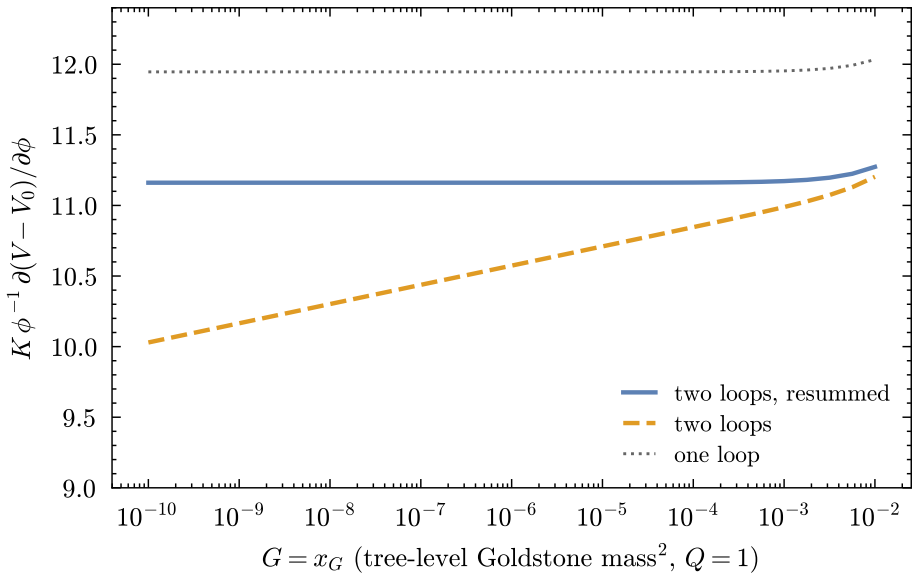


図 2: 木の最小点の近くの最小化の条件。$Q = 1$ の基準点で、$K\phi^{-1}\partial(V - V_0)/\partial\phi$ を Goldstone ボソンの木の質量の 2 乗 G の関数として描いた（m^2 を固定して ϕ を動かす）。点線は 1 ループ、破線は 2 ループ、実線は再和した 2 ループ (14)。2 ループの曲線は $\lambda\hat{\Delta}_1 \ln G/K$ で発散し、再和した曲線は $G \to 0$ で一定の値に近づく（`results/goldstone_curve.csv`）。

かった（式 (13)）。(b) $\phi^{-1}\partial V_2/\partial\phi$ を (A.23) で求めて $G \to 0$ とすると、$\ln^2 G$ の項はなく、$\ln G$ の係数は $\lambda\hat{\Delta}_1$ に等しく、残りから式 (16) を得た。(c) m^2 を固定した $\hbar$ 展開では、V_2' の $\ln G$ と、$v_1 V_1''$ の $\ln G$（$f''(G) = \frac{1}{2}\ln G$ から）が打ち消し、v_2 は条件 (15) を展開したものと記号として一致した。(d) 式 (17) に $\hbar$ 展開の v を入れると、$\hbar$ 展開の $V_{\min}$ と $1/K^2$ まで記号として一致した。(e) 条件 (15) と $\hat{V}_{\min}$ に、手順 (2) の β、γ（β_Λ を含む）で $Q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}Q$ を作用させて m^2 を条件で消すと、$1/K$ と $1/K^2$ の項はともに 0 になった。(e) は $\hat{\Delta}_2$ の対数を含む部分の検算で、Q によらない多項式の部分は次の数値で確かめる。

二つ目は `goldstone_numeric.py` である。(a) 式 (A.23) は TSIL の I の中心差分と相対 4×10^{-9}（差分の誤差の大きさ）で、式 (A.27)、(A.28) は TSIL と $G^2 \ln^2 G$ 程度の差で一致した（$G = 10^{-3}$〜10^{-5}）。(b) 図 2 は、$Q = 1$ の基準点の木の最小点の近くで、$K\phi^{-1}\partial(V - V_0)/\partial\phi$ を G の関数として描いたものである（`goldstone_ir.wl` で解析的に微分し、I に TSIL の値を入れた）。2 ループの曲線は $\ln G$ について傾き 0.0591009 で下がり続け、$\lambda\hat{\Delta}_1/K = 0.0591008$ と一致する。再和した曲線は $G = 10^{-10}$〜10^{-6} で 1×10^{-5} しか変わらない。なお、倍精度の TSIL の $I(G, G, x_h)$ は $G/x_h \lesssim 10^{-7}$ で精度を落とす（式 (A.27) との差が $G = 10^{-8}$ で 2×10^{-6}、10^{-12} で 0.03）ので、この図では差分を使わなかった。(c) $Q = 1$ では最小点の $G \approx -\hat{\Delta}_1/K = -0.0756$ が負で、通常の V は最小点で複素数になる。条件 (15) と式 (17) からは $v = 1.978615$、$\hat{V}_{\min} = -3.112595$ を得て、$\hbar$ 展開の $v = 1.978772$、$V_{\min} = -3.112735$ と $1/K^3$ の大きさの差で合う（1 ループの $V_{\min}$ は -3.108391）。V の最小点を数値で直接求めるため、e、λ、m^2 を同じ値のまま $Q = 2$ で与えた点も使った。そこでは $\hat{\Delta}_1 = -9.40$、最小点の $G \approx +0.0595$ で、V は実数である。$\hat{V}$ と 2 ループの V の最小点を数値で求め（5 点の差分の導関数の根）、条件 (15)、$\hbar$ 展開と比べた（表 5）。手順 (2) と同じく結合を s 倍すると、$\hat{V}$ の最小点と条件 (15)、$\hbar$ 展開との差は $s^{2.5}$（$1/K^3$）で減り、s を半分にするごとの比は 5.43、5.53（期待値 $2^{2.5} = 5.66$）である。一方、再和しない 2 ループの V の最小点は $s^{1.5}$（比 2.79、期待値 2.83）でずれ、$1/K^2$ の精度を持たない。3 ループの $\frac{1}{4}\Delta_1^2 \ln G$ の微分 $\lambda\Delta_1^2/(2G)$ が、$G \sim 1/K$ の最小点では 2 ループの大きさになるためである。$V_{\min}$ の差は、$\hat{V}$ と $\hbar$ 展開の間で s^2（$1/K^3$、比 4.02）、2 ループの V と $\hbar$ 展開の間でも s^2 に $\ln G$ の掛かる程度（比 4.27）である。極値なので、最小点のずれは $V_{\min}$ には 2 次でしか効かない。

表 5: $Q=2$（$e=\frac{1}{2}\sqrt{s}$、$\lambda=\frac{25}{32}s$、$m^2=\frac{25}{8}$）での最小点 v と最小値 $V_{\min}$（$\Lambda=0$）。再和した $\hat{V}$ (14) と 2 ループの V は数値で最小化し、条件 (15) と式 (17)、$\hbar$ 展開と比べた（`results/goldstone_numeric.csv`）。最後の行は $s=\frac{1}{4}$ と $\frac{1}{8}$ の差の比で、左から $\hat{V}$ と条件、$\hat{V}$ と $\hbar$ 展開、2 ループの V と $\hat{V}$ の差（v）、$\hat{V}$ と $\hbar$ 展開の差（$V_{\min}$）。

s	$\hat{V}$ を最小化	条件 (15)	$\hbar$ 展開	2 ループの V を最小化
v				
1	2.0197635988	2.0197168811	2.0196785261	2.0198485583
$\frac{1}{2}$	2.8421350585	2.8421263927	2.8421196916	2.8421664283
$\frac{1}{4}$	4.0096063101	4.0096047068	4.0096035288	4.0096176877
$\frac{1}{8}$	5.6636176911	5.6636173959	5.6636171883	5.6636217742
$V_{\min}$（条件の列は式 (17)）				
1	−3.1978013503	−3.1976716255	−3.1976888986	−3.1977765293
$\frac{1}{2}$	−6.3242244164	−6.3241928651	−6.3241970486	−6.3242170556
$\frac{1}{4}$	−12.5749578807	−12.5749500935	−12.5749511236	−12.5749557727
$\frac{1}{8}$	−25.0753298405	−25.0753279055	−25.0753281611	−25.0753292495
比	5.43	5.53	2.79	4.02

6　議論と今後

■ **手順 (1) で分かったこと。** Landau ゲージの V_2 は、Martin の一般の式に本模型の 8 種類の結合を入れるだけで得られ、図からの直接の計算と完全に一致した。2 ループの図だけでは極に $A(x)$ や $A_\epsilon(x)$ を含む非局所的な項が残り、1 ループのノートの Landau ゲージの対抗項（とくにゲージ場の質量の繰り込みが Z_Φ だけになること）を挿入して初めて極が局所的になり、A_ϵ も有限部分から消える。ゲージ場を含む図では、横波の数 $D-1$ の ϵ の部分が 1 ループの極と掛け合わさって $\overline{\mathrm{MS}}$ に固有の有限の項（f_{VS} の $2xA(y)$ など）を作る。最小点 $\phi=v$ では $x_G=0$ で V_2 自体は有限だが、x_G を含む項の微分は手順 (3) で扱う赤外の問題を持つ。

■ **手順 (2) で分かったこと。** 有効ポテンシャルの極からは、β と場の異常次元の組 (12) しか決まらない。場の異常次元を別に知るにはスカラーの自己エネルギーが要るが、本ノートではそれを計算せず、一般の式の Landau ゲージの $\gamma^{(2)}$ を使った。ゲージによらない β と、ゲージに依存する γ を組み合わせた値が、図の極と有限部分の両方に合ったので、両者が互いの検算になっている。一般の式を写すときの誤り（係数の写し違いや括弧の読み違い）は、標準模型の文献の値との比較で取り除いた。V_0 が e を含まないので、$\beta_e^{(2)}$ はこの次数では検算されていない。数値では、基準点の結合と $\phi=3$ で Q を 2 倍にすると、1 ループの V は 4% 変わるが、2 ループの V と 2 ループの流れでは 0.24% に下がる。

■ **手順 (3) で分かったこと。** Landau ゲージの Goldstone ボソンの赤外の問題は、2 ループでは最小点の位置に現れる。再和しない 2 ループの V の最小点は $1/K^2$ の大きさでずれ、基準点の $Q=1$ では最小点で $G<0$ になって V が複素数になる。Martin の再和と G を含まない条件 (15) はどちらも解消し、m^2 を固定した $\hbar$ 展開と $1/K^3$ まで一致する。本模型の $\hat{\Delta}_2$ (16) は、Martin が標準模型で求めたもの [6] と同じ手順で、Goldstone ボソンが 1 個の場合として得た。最小値 $V_{\min}$ は極値なので 2 ループでは赤外の問題を持たず、$\hbar$ 展開の式がそのまま使える。$V_{\min}$ は原理的にゲージによらないので、手順 (4) の Nielsen 恒等式の検算の基準になる（v はゲージに依存する）。曲率は最小点で赤外の対数を持つので、スカラーの質量には極の質量が要る。

■ **今後。** 手順 (4) で一般のゲージに進み、1 ループのノートで見た次の次数のゲージ依存が消えることを、手順 (4)〜(6) で示す。文献 [14] の式 (23) では、ゲージのパラメータ ξ が 2 ループで $C_2(G)$ にだけ掛かるので、$U(1)$ の共変ゲージ（Fermi ゲージ）の $\gamma^{(2)}$ は ξ によらず式 (11) と同じで、ξ 依存は 1 ループの $\gamma^{(1)}=-(3-\xi)e^2$ だけである。これはゲージ依存が 1 ループで尽きるという Landau–Khalatnikov–Fradkin の変換の結果と合う。手順 (4) の Fermi ゲージの V_2 の繰り込み群の検算（ξ の走りも加わる）に使える。

付録 A　Landau ゲージの V_2 の導出

■ **一般の式の結合。** Martin [3] は、計量 $(-,+,+,+)$ で実のスカラー R_i と実のベクトル A^a の相互作用を

$$-\mathcal{L}_S=\frac{1}{6}\lambda^{ijk}R_iR_jR_k+\frac{1}{24}\lambda^{ijkl}R_iR_jR_kR_l,\qquad \mathcal{L}_{SV}=-g^{aij}A^a_\mu R_i\partial^\mu R_j-\frac{1}{2}g^{abi}A^a_\mu A^{b\mu}R_i-\frac{1}{4}g^{abij}A^a_\mu A^{b\mu}R_iR_j$$

と書き、Landau ゲージの $\overline{\mathrm{MS}}$ の V_2 を $V_{SSS}=\frac{1}{12}(\lambda^{ijk})^2 f_{SSS}$、$V_{SS}=\frac{1}{8}\lambda^{iijj}f_{SS}$、$V_{SSV}=\frac{1}{4}(g^{aij})^2 f_{SSV}$、$V_{VS}=\frac{1}{4}g^{aaii}f_{VS}$、$V_{VVS}=\frac{1}{4}(g^{abi})^2 f_{VVS}$ の和で与える（添字はすべて和をとる。$f_{SSS}=-I$、$f_{SS}(x,y)=A(x)A(y)$、ほかは式 (7)）。本模型を背景場 ϕ のまわりで展開すると、$V=\frac{\lambda}{4}((\phi+h)^2+G^2)^2-\frac{m^2}{2}((\phi+h)^2+G^2)$ から

$$\lambda^{hhh}=6\lambda\phi,\quad \lambda^{hGG}=2\lambda\phi,\quad \lambda^{hhhh}=\lambda^{GGGG}=6\lambda,\quad \lambda^{hhGG}=2\lambda$$

を得る。運動項 $-|D\Phi|^2=-\frac{1}{2}[(\partial h+eAG)^2+(\partial G-eA(\phi+h))^2]$（計量 $(-,+,+,+)$）からは

$$g^{AAh}=2e^2\phi,\quad g^{AAhh}=g^{AAGG}=2e^2,\quad g^{AGh}=-g^{AhG}=e$$

を得る。$-e\phi A\cdot\partial G$ の混合は横波の伝播関数と縮約して消える。和をとると、$V_{SSS}=-\frac{1}{12}[36\lambda^2\phi^2 I(x_h,x_h,x_h)+3\cdot 4\lambda^2\phi^2 I(x_h,x_G,x_G)]$、$V_{SS}=\frac{1}{8}[6\lambda A(x_h)^2+6\lambda A(x_G)^2+2\cdot 2\lambda A(x_h)A(x_G)]$、$V_{SSV}=\frac{1}{4}\cdot 2e^2 f_{SSV}(x_h,x_G,x_A)$（$f_{SSV}$ は前の二つの引数について対称）、$V_{VS}=\frac{1}{4}\cdot 2e^2[f_{VS}(x_A,x_h)+f_{VS}(x_A,x_G)]$、$V_{VVS}=\frac{1}{4}(2e^2\phi)^2 f_{VVS}(x_A,x_A,x_h)$ で、式 (6) になる。

■ **図からの計算。** Euclid の作用で、V_2 は相互作用の 1 次の 4 点の項の期待値と、3 点の項の 2 次の連結な期待値の $-\frac{1}{2}$ 倍の和である。スカラーだけの図は、8 の字が $\frac{\lambda}{4}\langle(h^2+G^2)^2\rangle=\frac{3}{4}\lambda T_h^2+\frac{1}{2}\lambda T_hT_G+\frac{3}{4}\lambda T_G^2$（$T_x=\int\frac{1}{k^2+x}$）、日の出型が $-\frac{1}{2}\lambda^2\phi^2\langle h^3h^3\rangle-\frac{1}{2}\lambda^2\phi^2\langle hG^2\,hG^2\rangle=-3\lambda^2\phi^2S(x_h,x_h,x_h)-\lambda^2\phi^2S(x_h,x_G,x_G)$ である（S は日の出型の積分）。ゲージ場の図では、横波の射影 $P_{\mu\nu}(k)=\delta_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/k^2$ の縮約 $P_{\mu\mu}=D-1$、$P(k){:}P(q)=D-2+(k\cdot q)^2/(k^2q^2)$ と、hGA の頂点の $(2k+p)\cdot P(p)\cdot(2k+p)=4[k^2-(k\cdot p)^2/p^2]$ が現れる。$k\cdot q$ を伝播関数の分母で書き、$1/(k^2(k^2+x))$ を部分分数に分けると、すべての積分が T_xT_y と、質量が $\{0,x_h,x_G,x_A\}$ の日の出型 S に直る（手順 (1) の FeynCalc と Kira の計算はこれを自動で行う）。

■ **対抗項の挿入。** 裸の量を $m_0^2=(1+\delta_{m^2})m^2$、$\lambda_0=\mu^{2\epsilon}(1+\delta_\lambda)\lambda$、$\phi_0=Z_\Phi^{1/2}\phi$、$A_0=Z_A^{1/2}A$、$e_0=\mu^\epsilon Z_e e$（$Z_eZ_A^{1/2}=1$）とすると、揺らぎ h の 2 次の項は $\frac{1}{2}Z_\Phi[(\partial h)^2+x_{h0}h^2]$、$x_{h0}=-m_0^2+3\lambda_0\phi_0^2$ になる。1 ループの図への挿入は $\frac{1}{2}\int(\delta Z_\Phi k^2+\delta Z_\Phi x_h+\delta x_h)/(k^2+x_h)=\frac{1}{2}\delta x_hT_h$（$\int 1=0$）で、$\delta x_h=-m^2\delta_{m^2}+3\lambda\phi^2(\delta_\lambda+\delta Z_\Phi)$ である。G も同様に $\delta x_G=-m^2\delta_{m^2}+\lambda\phi^2(\delta_\lambda+\delta Z_\Phi)$ である。ゲージ場の横波の 2 次の項は $\frac{1}{2}[Z_Ak^2+e^2Z_\Phi\phi^2]$ なので、挿入は $\frac{D-1}{2}x_A(\delta Z_\Phi-\delta Z_A)T_A$ である。Landau ゲージの 1 ループの値を入れると式 (8) になる。δ_{m^2} と δ_λ はゲージによらず、V_1 の極を $V_0(\phi_0)$ の対抗項で消す条件 $\delta_{m^2}+\delta Z_\Phi=4\lambda/(K\epsilon)$、$\lambda(\delta_\lambda+2\delta Z_\Phi)=(10\lambda^2+3e^4)/(K\epsilon)$ を満たす。

付録 B　繰り込み群の関数と極

■ **ダミーのスカラー。** Luo–Wang–Xiao [14] は、次元を持つパラメータの β 関数を、伝播せずゲージの電荷も持たない実のスカラー $\phi_{\hat d}$ を加えて、4 点の結合の β 関数から読む。ポテンシャルの $\frac{1}{2}m_{ab}^2\phi_a\phi_b$ は、$\phi_{\hat d}=1$ と置いた $\frac{1}{4!}\cdot 6\lambda_{ab\hat d\hat d}\phi_a\phi_b\phi_{\hat d}^2$ と同じなので $\lambda_{ab\hat d\hat d}=2m_{ab}^2$ で、本模型では $m_{ab}^2=-m^2\delta_{ab}$ である。同様に $\Lambda=\lambda_{\hat d\hat d\hat d\hat d}/24$ である。したがって $\beta_{m^2}=-\beta_{11\hat d\hat d}/2$、$\beta_\Lambda=\beta_{\hat d\hat d\hat d\hat d}/24$ で、一般の式の内部の添字の和からはダミーを除く。たとえば 1 ループでは $\beta_{\hat d\hat d\hat d\hat d}=\Lambda^2_{\hat d\hat d\hat d\hat d}=3\sum_{ef}\lambda^2_{\hat d\hat d ef}=24m^4$ で、$\beta_\Lambda^{(1)}=m^4$ である。2 ループでは、ダミーの添字を一つだけ持つ結合（3 点の結合）が 0 なので、文献 [14] の式 (44) のうち $g^2(2\bar\Lambda^{2S}-6\Lambda^{2g})$ だけが残る。$\bar\Lambda^{2S}_{\hat d\hat d\hat d\hat d}=24m^4$、$\Lambda^{2g}_{\hat d\hat d\hat d\hat d}=12m^4\sum_{eg}\theta_{eg}^2=-24m^4$ から $\beta_{\hat d\hat d\hat d\hat d}=192e^2m^4$、$\beta_\Lambda^{(2)}=8e^2m^4$ である。

■ **極と繰り込み群の関数。** $D=4-2\epsilon$ で $\phi_0=\mu^{-\epsilon}Z_\Phi^{1/2}\phi$ とすると、裸のポテンシャルは

$$V_0^{\mathrm{bare}}=\mu^{-2\epsilon}\Big[R-\frac{1}{2}M\phi^2+\frac{1}{4}L\phi^4\Big],\qquad R=\mu^{2\epsilon}\Lambda_0,\quad M=m_0^2Z_\Phi,\quad L=\mu^{-2\epsilon}\lambda_0Z_\Phi^2$$

で、$\overline{\mathrm{MS}}$ では $\ln L = \ln\lambda + l_1/\epsilon + l_2/\epsilon^2 + \cdots$、$\ln M = \ln m^2 + n_1/\epsilon + n_2/\epsilon^2 + \cdots$、$R = \Lambda + c_1/\epsilon + c_2/\epsilon^2 + \cdots$ と書ける。裸の量が μ によらないこと（$\beta_\lambda = -2\epsilon\lambda + \cdots$、$\beta_e = -\epsilon e + \cdots$、$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\ln\mu = (\epsilon - \gamma)\phi$）から、$\epsilon$ の 0 次と $1/\epsilon$ の次数を比べると、L ループの部分について

$$2L\, l_1^{(L)} = \frac{\beta_\lambda^{(L)}}{\lambda} - 4\gamma^{(L)}, \qquad 2L\, n_1^{(L)} = \frac{\beta_{m^2}^{(L)}}{m^2} - 2\gamma^{(L)}, \qquad 2L\, c_1^{(L)} = \beta_\Lambda^{(L)},$$

2 ループの 2 重極について $4l_2^{(2)} = (\beta^{(1)}\cdot\partial)\, l_1^{(1)}$、$4n_2^{(2)} = (\beta^{(1)}\cdot\partial)\, n_1^{(1)}$、$4c_2^{(2)} = (\beta^{(1)}\cdot\partial)\, c_1^{(1)}$ を得る（$\beta^{(1)}\cdot\partial = \beta_\lambda^{(1)}\partial_\lambda + \beta_e^{(1)}\partial_e + \beta_{m^2}^{(1)}\partial_{m^2}$）。$1/K^2$ の次数の V_0 の対抗項は

$$\frac{c_1^{(2)}}{\epsilon} + \frac{c_2^{(2)}}{\epsilon^2} - \frac{1}{2}m^2\phi^2\Big[\frac{n_1^{(2)}}{\epsilon} + \frac{n_2^{(2)} + \frac{1}{2}(n_1^{(1)})^2}{\epsilon^2}\Big] + \frac{1}{4}\lambda\phi^4\Big[\frac{l_1^{(2)}}{\epsilon} + \frac{l_2^{(2)} + \frac{1}{2}(l_1^{(1)})^2}{\epsilon^2}\Big]$$

で、2 ループの図と対抗項の挿入の極は、これの符号を変えたものでなければならない。$1/\epsilon^2$ の係数は 1 ループの関数だけで決まる。極 (9) の $1/\epsilon$ の係数から、$\beta_\lambda^{(2)} - 4\lambda\gamma^{(2)}$ はその ϕ^4 の項の -16 倍、$\beta_{m^2}^{(2)} - 2m^2\gamma^{(2)}$ は ϕ^2 の項の 8 倍、$\beta_\Lambda^{(2)}$ は ϕ^0 の項の -4 倍として読める。

■ I の Q 依存。 太字の積分 (5) は $\mu^{4\epsilon}$ に比例するので $Q^2\partial\mathbf{I}/\partial Q^2 = 2\epsilon\mathbf{I}$ である。$Q^2\partial A(x)/\partial Q^2 = -x$、$Q^2\partial A_\epsilon(x)/\partial Q^2 = A(x)$ を使って ϵ の 0 次を比べると、$Q^2\partial I(x,y,z)/\partial Q^2 = A(x) + A(y) + A(z) - x - y - z$ を得る。

付録 C　検算の細部

■ Minkowski の積分から太字の積分へ。 FeynArts の振幅は Feynman 則の積の $-i$ 倍で、1 ループあたり $1/(2\pi)^4$ を含む。V_2 は真空の図の和の i 倍なので、FeynArts の振幅の和の -1 倍に、$(2\pi)^8$ を掛けて 1 ループあたり $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ の測度に読み替えたものである（スカラーの 8 の字で $+\frac{3}{4}\lambda T_h^2$ になることで確かめた）。Minkowski の積分は、1 ループあたり $\mathrm{d}^D k_M = i\,\mathrm{d}^D k_E$、$1/(k_M^2 - x) = -1/(k_E^2 + x)$ なので、二つの 1 ループの積は $(-iT_x)(-iT_y) = -T_xT_y$、日の出型は $i^2(-1)^3 S = S$ である。$T_x = \mathbf{A}(x)/K$、$S = \mathbf{I}/K^2$ とする。

■ AMFlow の規格化。 AMFlow の積分は $J = \int\prod \mathrm{d}^D q/(i\pi^{D/2})\prod 1/(q^2 - x + i0)$ で、太字の積分は $\mathbf{I} = (-1)^3 e^{2\epsilon\gamma_E} J$（$Q = 1$）である（$\phi^3$ 理論のノートと同じ）。$I = \mathbf{I}|_{\epsilon^0} - \sum A_\epsilon$ とした。

参考文献

[1] アーベル・ヒッグス模型：1 ループの構造と検算（本リポジトリ `models/abelian_higgs/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[3] S. P. Martin, “Two-loop effective potential for a general renormalizable theory and softly broken supersymmetry,” Phys. Rev. D **65**, 116003 (2002), arXiv:hep-ph/0111209。

[4] S. P. Martin, H. H. Patel, “Two-loop effective potential for generalized gauge fixing,” arXiv:1808.07615。

[5] C. Ford, I. Jack, D. R. T. Jones, “The standard model effective potential at two loops,” Nucl. Phys. B **387**, 373 (1992)。

[6] S. P. Martin, “Taming the Goldstone contributions to the effective potential,” Phys. Rev. D **90**, 016013 (2014), arXiv:1406.2355。

[7] J. Elias-Miró, J. R. Espinosa, T. Konstandin, “Taming infrared divergences in the effective potential,” JHEP **08**, 034 (2014), arXiv:1406.2652。

[8] J. R. Espinosa, M. Garny, T. Konstandin, “Interplay of infrared divergences and gauge-dependence of the effective potential,” Phys. Rev. D **94**, 055026 (2016), arXiv:1607.08432。

[9] H. H. Patel, M. J. Ramsey-Musolf, “Baryon washout, electroweak phase transition, and perturbation theory,” JHEP **07**, 029 (2011), arXiv:1101.4665。

[10] A. Andreassen, W. Frost, M. D. Schwartz, "Consistent use of effective potentials," Phys. Rev. D **91**, 016009 (2015), arXiv:1408.0287。

[11] A. Ekstedt, J. Löfgren, "A critical look at the electroweak phase transition," JHEP **12**, 136 (2020), arXiv:2006.12614。

[12] K. Kajantie, M. Karjalainen, M. Laine, J. Peisa, "Three-dimensional U(1) gauge+Higgs theory as an effective theory for finite temperature phase transitions," Nucl. Phys. B **520**, 345 (1998), arXiv:hep-lat/9711048。

[13] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I)–(III)," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983); **236**, 221 (1984); **249**, 70 (1985)。

[14] M. Luo, H. Wang, Y. Xiao, "Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories," Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003), arXiv:hep-ph/0211440。

[15] M. Luo, Y. Xiao, "Two-loop renormalization group equations in the standard model," Phys. Rev. Lett. **90**, 011601 (2003), arXiv:hep-ph/0207271。

[16] S. P. Martin, D. G. Robertson, "TSIL: a program for the calculation of two-loop self-energy integrals," Comput. Phys. Commun. **174**, 133 (2006), arXiv:hep-ph/0501132。

[17] X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow: a Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow," Comput. Phys. Commun. **283**, 108565 (2023)。

[18] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput. Phys. Commun. **288**, 108725 (2023), arXiv:2205.08815。